RADAR STOCK

Guía de posibles errores por etapa de desarrollo

Esta guía anticipa los problemas más probables al construir la app Android, la API en PHP y la base MySQL, con el síntoma que verías y cómo resolverlos. Úsala junto con la pauta de trabajo: cuando algo falle, busca aquí la etapa en la que estás antes de pedir ayuda. Los errores marcados en negrita son los más frecuentes.

Los cinco errores más probables en la Parte 1

1. **El celular no conecta** (IP, Wi-Fi o firewall) o el emulador bloquea el HTTP sin cifrar.
2. **«Unknown database»** al importar, por no crear y seleccionar la base antes de importar el script.
3. **JSON roto por avisos de PHP** que se imprimen antes de la respuesta.
4. **Precios y stock que llegan como texto** desde PDO y la app no los interpreta bien.
5. **Nombres de campos que no coinciden** entre la API y la app (por ejemplo, nombre_producto vs. nombre).

1. Entorno local: XAMPP y base de datos

XAMPP instala en tu computador Apache, MySQL, PHP y phpMyAdmin para desarrollar sin internet.

Error	Síntoma	Causa y solución
Apache no arranca	Se pone rojo en el panel de XAMPP	Otro programa usa el puerto 80 (Skype, IIS u otro servidor). Ciérralo o cambia el puerto de Apache.
MySQL no arranca	Se detiene al iniciarlo	El puerto 3306 está ocupado o hay otro MySQL instalado. Detén el otro servicio.
«Unknown database» al importar	phpMyAdmin rechaza el script	Se quitaron CREATE DATABASE y USE del script. Crea radar_stock_db y selecciónala **antes** de importar.
Importación cortada	Error de tamaño o de tiempo	Límite de subida de phpMyAdmin. Importa el script por partes o sube el límite en php.ini.
«Access denied for user»	La API no logra conectar	En XAMPP el usuario es root sin contraseña. En Hostinger los datos llevan un prefijo (por ejemplo u123456789_...) y se copian desde el panel.
Error por orden de tablas	Falla una clave foránea al importar	Las tablas se crean en orden: usuarios, productos, ventas y detalle_ventas. No cambies ese orden.

2. API en PHP

Error	Síntoma	Causa y solución
JSON roto por avisos de PHP	La app falla al leer la respuesta aunque el navegador «casi» la muestra	Un warning o notice se imprime antes del JSON. Desactiva display_errors y registra los errores en un archivo.
Números como texto	La app falla o muestra valores raros	PDO puede devolver «1500.00» y «6» como texto. Convierte con (float) y (int) antes de responder.
Campos con otro nombre	Los datos aparecen vacíos en la app	La API usa nombre_producto y la app espera nombre. Deben coincidir exactamente.
Acentos mal escritos	«Lácteos» se ve «LÃ¡cteos»	Falta utf8mb4 en la conexión o la cabecera Content-Type con UTF-8.
Inyección SQL	Datos manipulables desde un formulario	Se concatenan variables en el SQL. Todo debe ir con sentencias preparadas (RNF004).
Permisos solo en la pantalla	Un vendedor edita precios usando otra herramienta	Ocultar el botón no basta. Cada ruta de administrador debe verificar el rol en el servidor.
Contraseñas legibles	Se ven en la tabla de usuarios	Guardar con password_hash y comparar con password_verify (RNF004).

3. App Android

Error	Síntoma	Causa y solución
No conecta desde el emulador	Error de red o «cleartext not permitted»	Android bloquea HTTP sin cifrar. Permítelo solo en modo debug y usa 10.0.2.2 como dirección del PC.
No conecta desde el celular real	Funciona en el emulador, no en el teléfono	10.0.2.2 solo existe en el emulador. Usa la IP del PC (misma red Wi-Fi) y permite Apache en el firewall de Windows.
Falta el permiso de internet	Error o cierre inmediato	Falta INTERNET en AndroidManifest.xml.
Congelamiento o cierre	La app se cuelga al cargar la lista	Llamadas de red en el hilo principal. Deben ir en corrutinas.
Error de Gradle	«Sync failed» o versiones incompatibles	Versiones de Kotlin, Compose y Gradle que no coinciden, a veces por librerías que agregó el agente.
Falla solo en el APK final	Funciona en debug y se cierra en release	El optimizador (R8) elimina clases que Retrofit necesita. Hay que agregar reglas para conservarlas.
Pantalla vacía sin explicación	No se ve nada, sin error	No se manejan los estados de carga, error y lista vacía. Muestra siempre un mensaje.

4. Escáner de cámara (extra)

Error	Síntoma	Causa y solución
Vista de cámara negra	No se ve la imagen	Falta pedir el permiso de cámara en pantalla.
No se puede probar	El emulador no lee códigos reales	Usa un celular físico conectado por USB.
Lectura difícil	No reconoce el código	Poca luz, código arrugado o muy cerca. Agrega un campo para escribir el código a mano como respaldo.
Código no registrado	El escáner lee pero la API no encuentra el producto	Es el caso normal de un producto nuevo: debe abrir el formulario con el código ya escrito.

5. Errores de lógica del negocio

Error	Síntoma	Causa y solución
Stock negativo	Dos ventas simultáneas dejan -2	Descontar con UPDATE ... WHERE stock_actual >= cantidad dentro de una transacción.
Venta duplicada	Un doble toque en «Confirmar» registra dos ventas	Desactivar el botón al tocarlo y proteger la ruta con un identificador único por venta.
División por cero	Error al calcular el 25 % de alerta	Si stock_deseado es 0 o está vacío, esa regla no se aplica.
Vencimiento vacío	Falla en productos sin fecha	Tratar NULL como «no vence» (pan, aseo).
«Hoy» incorrecto	El resumen de ventas mezcla días	La zona horaria del servidor de Hostinger puede no ser la de Chile. Fíjala en la conexión.
Código de barras repetido	Error al guardar un producto	Mostrar un mensaje claro («ese código ya existe») y no el error de MySQL.
Decimales	Totales con diferencias de centavos	Guardar precios como DECIMAL y redondear solo al mostrar.
Lista lenta	La pantalla tarda más de 2 segundos (RNF002)	Faltan índices o se cargan todos los productos juntos. Usa búsqueda y carga por partes.

6. Notificaciones: una limitación de diseño

El RF003 pide alertas automáticas, pero sin un servidor de notificaciones remotas (fuera de alcance) el teléfono no se entera solo cuando la app está cerrada. Hay que elegir una de estas dos formas:

Opción	Cómo funciona	Esfuerzo
Simple	La alerta aparece al abrir la app y mientras está en uso, en la pantalla de Alertas.	Bajo
Completa	Una tarea periódica en segundo plano (WorkManager, mínimo cada 15 minutos) revisa y notifica.	Medio

En Android 13 o superior, el permiso de notificaciones también se pide en pantalla y se requiere un «canal» de notificación. Se recomienda comenzar con la opción simple y dejar la completa para si sobra tiempo.

7. Hostinger y el APK

Error	Síntoma	Causa y solución
Rutas y versión de PHP	Funciona en XAMPP y falla en el hosting	Revisa la versión de PHP en hPanel y las rutas de los archivos.
La app apunta al PC	Funciona en tu casa y no fuera	Cambiar 10.0.2.2 por el dominio real con HTTPS antes de generar el APK final.
Descarga del APK	El navegador no descarga o la descarga falla	Algunos hostings bloquean o sirven mal los .apk. Prueba la descarga en un celular real antes de la demo.
Advertencias de Android	Pide permitir «instalar apps desconocidas»; Play Protect avisa	Es normal con un APK fuera de la tienda. La landing debe explicar los pasos.
Keystore perdido o subido a Git	No se pueden publicar actualizaciones; clave expuesta	Guarda el archivo de firma en dos lugares seguros y nunca lo subas a GitHub.
Archivo de configuración	La API no conecta en el hosting	Crear config.php en el servidor con los datos de Hostinger (no se sube desde Git).

8. Git y GitHub

Error	Síntoma	Causa y solución
Subir config.php	Las claves de la base quedan visibles	Cambia las contraseñas de inmediato: borrar el archivo después no elimina el historial.
Subir build/ o local.properties	Repositorio pesado y roto para los compañeros	Revisar los .gitignore y usar git status antes de cada commit.
Conflictos de merge	Git no puede unir los cambios	Se evitan con ramas pequeñas y haciendo git pull antes de empezar.
Cambios perdidos	Se borró trabajo sin guardar	Un commit por tarea terminada; git restore . solo cuando estés seguro.

9. Errores propios de trabajar con un agente de IA

Error	Síntoma	Causa y solución
Inventa nombres	Consultas a tablas o columnas que no existen	El Prompt 0 declara el esquema como única fuente de verdad; pídele que lo lea antes de escribir SQL.
Agrega librerías o cambia el esquema	Aparecen dependencias o columnas nuevas sin que las pidas	Revisa los cambios antes de aceptarlos; el prompt prohíbe instalar sin avisar.
Hace más de lo pedido	Se sobrescriben archivos que funcionaban	Pide una sola tarea pequeña por prompt y usa una rama por tarea.
Código que no se probó	«Parece correcto» pero falla	No avances hasta ver el resultado en el emulador, el navegador o phpMyAdmin.

10. Checklist preventivo antes de cada commit

- [ ] Probé lo que cambié (emulador, navegador o phpMyAdmin) y funciona.
- [ ] Las respuestas de la API son JSON válido, sin avisos de PHP antes.
- [ ] Los nombres de campos coinciden entre la API, la app y el esquema.
- [ ] No hay contraseñas ni claves en el código (config.php, keystore y local.properties fuera de Git).
- [ ] Las rutas de administrador verifican el rol en el servidor.
- [ ] git status no muestra archivos pesados ni secretos.
- [ ] Anoté en Trello lo que quedó pendiente.

Cuando te bloquees: copia el error completo (texto o captura), anota qué estabas haciendo y pide al agente que primero explique la causa antes de corregir. Máximo dos intentos de arreglo seguidos; si no funciona, vuelve al último commit que funcionaba.